



THI HÓA ĐẠI CƯƠNG

📅 Dates	@June 22, 2023
📄 Type	 Exam
☰ Topic	50% CUỐI KỲ

ÔN TẬP:

ÔN TẬP:

I. HỌC VIDEO

RECORD MÔN HỌC (RẤT NÊN XEM)

1. Gian đồ pha(Chú ý thi cuối kì có nha)
2. Dung dịch

II. ÔN TẬP THEO CHƯƠNG

1. Chương 7:
2. Chương 8:
3. Chương 9:

III. Giai đề:

IV. Các nguồn tham khảo khác

I. HỌC VIDEO

RECORD MÔN HỌC (RẤT NÊN XEM)

Hóa Đại cương 1 - Google Drive

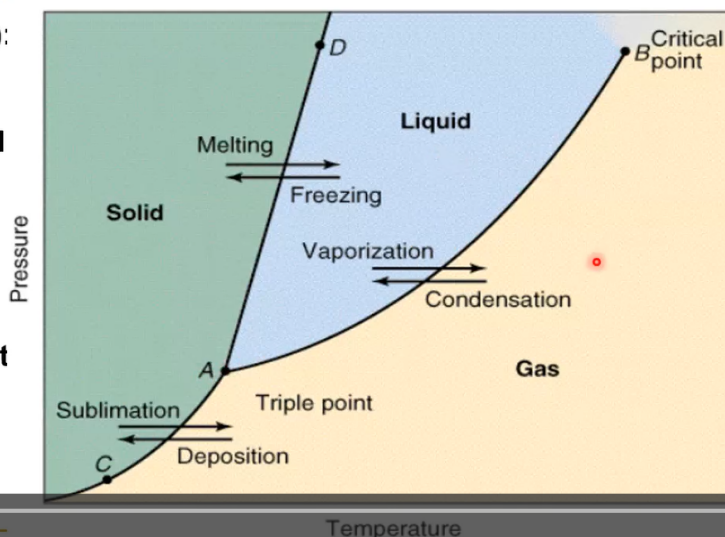
<https://drive.google.com/drive/folders/19obzy87OFPbtaOhF8gDQriZAM4BNGkqQ>

1. Gian đồ pha(Chú ý thi cuối kì có nha)

Giản đồ pha

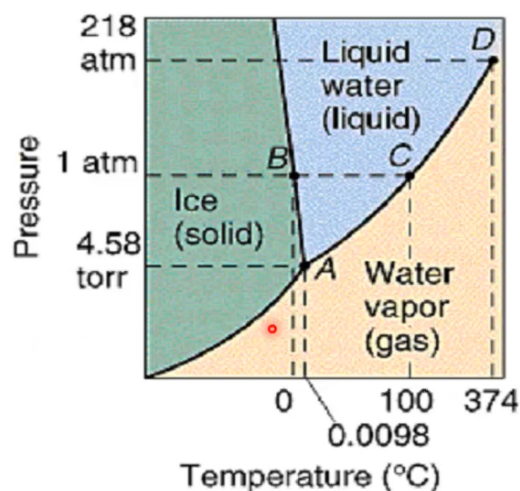
Các điểm quan trọng

- A: Điểm ba (triple point): 3 pha cùng tồn tại
- B: Điểm tới hạn (Critical point): không phân biệt được lỏng – hơi
- Trên nhiệt độ tới hạn: không thể hóa lỏng chất khí được

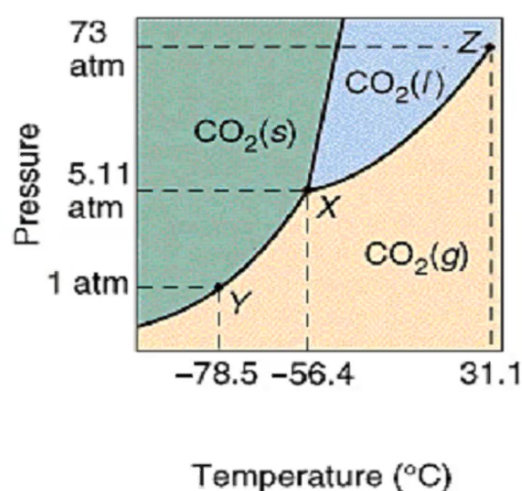


Giản đồ pha

Giản đồ pha của H_2O và CO_2



Nước đá nóng chảy, sôi ở 1 atm



CO_2 rắn thăng hoa ở 1 atm

2. Dung dịch

- ▼ Hướng dẫn làm bài tập

1. Trong PTN, một sinh viên điều chế 1 dung dịch bằng cách thêm 200,4g EtOH tinh chất vào 143,9g H₂O. Tính phân mol của hai cấu tử biết $M_{\text{EtOH}} = 46,02\text{g/mol}$ $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18,02\text{g/mol}$

$$x_{\text{EtOH}} = 0,3529$$

$$x_{\text{H}_2\text{O}} = 0,6471$$

2. Tính nồng độ molan của dung dịch H₂SO₄ chứa 24,4g H₂SO₄ trong 198g H₂O biết $M_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 98,08\text{g/mol}$

$$\text{Nồng độ molan} = 1,26\text{m} = 1,26\text{ mol.kg}^{-1}$$

3. Tính nồng độ mol của dung dịch glucozo 0,396m cho $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 180,2\text{g/mol}$ và $d = 1,16\text{g/ml}$

$$n_{\text{glucozo}} = 0,396\text{ mol (trong 1000g H}_2\text{O)}$$

$$m_{\text{dung dịch}} = 0,396.180,2 + 1000 \rightarrow V_{\text{dd}} = m_{\text{dd}}/d$$

$$C_M = 0,429\text{M}$$

4. Tỷ trọng dung dịch MeOH 2,45M là 0,976 g/mL. Tính nồng độ molan của dung dịch biết $M_{\text{MeOH}} = 32,04\text{g/mol}$

$$\text{Nồng độ molan} = \text{số mol MeOH}/m_{\text{dung môi}}$$

$$\text{Số mol MeOH trong 1L dung dịch} = 2,45\text{mol}$$

$$m_{\text{dung dịch}} = 1000 \times 0,976 = 976\text{g}$$

$$\text{Nồng độ molan} = 2,73\text{m}$$

$$m_{\text{dung môi}} = 976 - 2,45 \times 32,04$$

5. Tính nồng độ molan của d/dịch H₃PO₄ 35,4% biết $M_{\text{H}_3\text{PO}_4} = 98\text{g/mol}$

$$\text{Số mol H}_3\text{PO}_4 \text{ có trong 100g dung dịch} = 35,4/98 = 0,36\text{mol}$$

$$m_{\text{dung môi}} = (100 - 35,4).10^{-3}\text{kg}$$

$$\text{Nồng độ molal} = 5,57\text{m}$$

Độ tan của Nito nguyên chất trong nước ở 25°C, 1atm là $6,8 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$. Tính nồng độ của Nito tan trong nước tại áp suất khí quyển, biết áp suất riêng của N_2 trong khí quyển là 0,78atm

Giá trị hằng số $k = c/p = 6,8 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l.atm}$

Độ tan (nồng độ mol) của khí N_2 trong nước tại $p_{\text{khí quyển}}$

$$C = k \cdot p = 6,8 \cdot 10^{-4} \times 0,78 = 5,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$$

Nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc

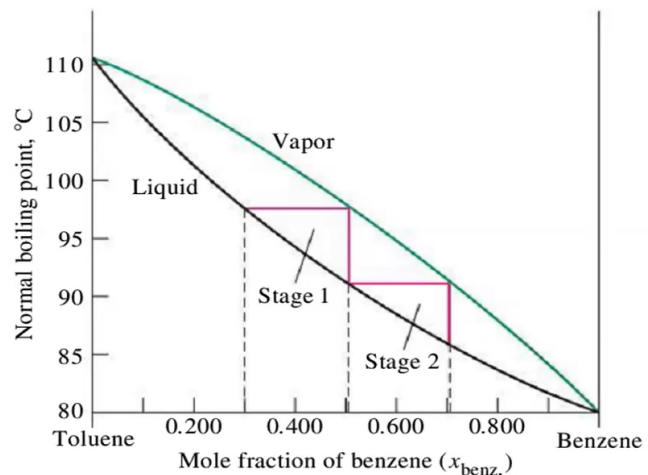
Áp suất hơi của chất lỏng

➤ Định luật Raoult

$$P_A = x_A \times P_A^0$$

- P_A : áp suất hơi của dung môi A trong dung dịch
- x_A : tỷ lệ mol của dung môi A
- P_A^0 : áp suất hơi của dung môi tinh khiết

➔ Ứng dụng: trong chưng cất



Đồ thị biểu diễn cân bằng lỏng ↔ hơi của dd benzen & toluen ở 1atm

Tăng nhiệt độ sôi

- Chất tan không bay hơi làm giảm áp suất hơi bão hòa, do đó làm tăng nhiệt độ sôi (ΔT_b).
- Dung môi sẽ hóa hơi khi sôi.

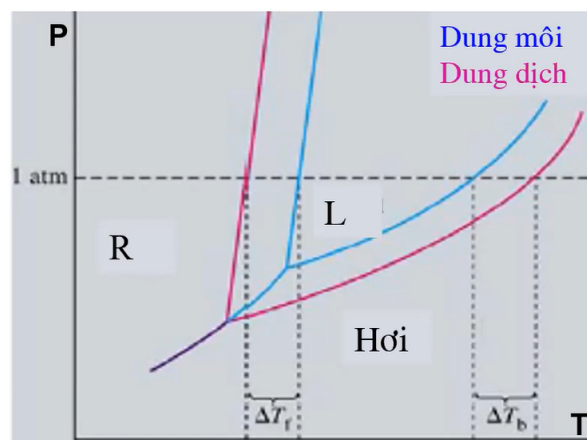
$$\Delta T_b = T_b - T_b^o = K_b m$$

K_b : Hằng số nghiệm sôi, chỉ phụ thuộc vào bản chất của dung môi

m : nồng độ molal của chất tan

T_b : $T_{sôi}$ của dung dịch

T_b^o : $T_{sôi}$ của dung môi tinh khiết



“ Độ tăng nhiệt độ sôi và hạ nhiệt độ đông đặc của dung dịch loãng chất tan không điện ly tỷ lệ thuận với nồng độ molal chất tan trong dung dịch”-ĐL Raoult

$$\Delta T_b = T_b - T_b^o = K_b m \quad \Delta T_f = T_f^o - T_f = K_f m$$

VD: Tìm nhiệt độ bắt đầu sôi của dung dịch 9g glucozo $C_6H_{12}O_6$ hòa tan trong 100g nước, biết hằng số nghiệm sôi của nước là $0,52^\circ C.kg/mol$

Hòa tan 2,76g glyxerin trong 200g nước, nhiệt độ bắt đầu đông đặc của dd là $-0,279^{\circ}\text{C}$. Xác định phân tử lượng của glyxerin? Hằng số nghiệm lạnh của nước là $1,86^{\circ}\text{C/m}$

Nồng độ molan của dd glyxerin: $(2,76/M) \times (1000/200)$ mol/kg

**Áp dụng công thức: $0,279 = 1,86 \times (2,76/M) \times (1000/200)$
 $\rightarrow M = 92$ g/mol**

Hòa tan 35g Hemoglobin (Hb) vào một lượng nước vừa đủ để được 1l dung dịch. Áp suất thẩm thấu của dung dịch đo được là 10mmHg tại 25°C . Tính M_{Hb} ?

$$\pi = 10/760 \text{ atm}$$

$$V=1\text{L}$$

$$m = 35\text{g} \quad T=298\text{K} \quad \rightarrow M=6,5.10^4 \text{ g/mol}$$

$$R = 0,082\text{l.atm/mol.K}$$

Ứng dụng của quá trình thẩm thấu:

Ứng dụng của thẩm thấu

- ❑ Muối dưa.
- ❑ Muối, đường dùng để bảo quản thực phẩm: vi khuẩn trong môi trường đó sẽ bị mất nước mà chết.

■ Thẩm thấu ngược

- ❑ Nếu áp lên dung dịch áp suất lớn hơn áp suất thẩm thấu thì nước sẽ thẩm thấu qua màng ra khỏi dung dịch.

Bài tập áp dụng :

Bài tập áp dụng

Trộn 100 g dung dịch NaCl 10% với 50 g dung dịch NaCl 40%. Tính nồng độ % của dung dịch thu được?

ĐA: 20%

Có 2 l dung dịch HNO_3 1,1 M, thêm vào đó 0,2 mol HNO_3 rồi thêm tiếp nước cho đủ 3 l. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được?

ĐA: 0,8 M

Có dung dịch 0,1 M của chất tan không điện ly, không bay hơi ở 0°C . Tính áp suất thẩm thấu của dung dịch trên?

ĐA: 2,24 atm

Skip forward 30 seconds (Ctrl+Right)

Bài tập áp dụng

Hòa tan 2,5 g đường saccarozơ $C_{12}H_{22}O_{11}$ vào nước được 205 ml dung dịch. Ở $65^{\circ}C$, tính áp suất thẩm thấu của dung dịch?

ĐA: 0,989 atm

Cho 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 10 g chất tan $C_6H_{12}O_6$, $C_{12}H_{22}O_{11}$ và $C_3H_8O_3$ trong 1 l nước. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần áp suất thẩm thấu của các dung dịch trên?

ĐA: $\pi(C_{12}H_{22}O_{11}) < \pi(C_6H_{12}O_6) < \pi(C_3H_8O_3)$

Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 10 g chất tan $C_6H_{12}O_6$, $C_{12}H_{22}O_{11}$ và $C_3H_8O_3$ trong 1 kg nước. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ hạ nhiệt độ đông đặc của các dung dịch trên?

ĐA: $\Delta T_f(C_{12}H_{22}O_{11}) < \Delta T_f(C_6H_{12}O_6) < \Delta T_f(C_3H_8O_3)$

II. ÔN TẬP THEO CHƯƠNG

1. Chương 7:

Các định luật về chất khí

Đơn vị đo của các đại lượng đặc trưng cho khí

- Áp suất:

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg (0}^\circ\text{C)} = 760 \text{ torr} \\ = 1,01325 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 1,01325 \text{ bar}$$

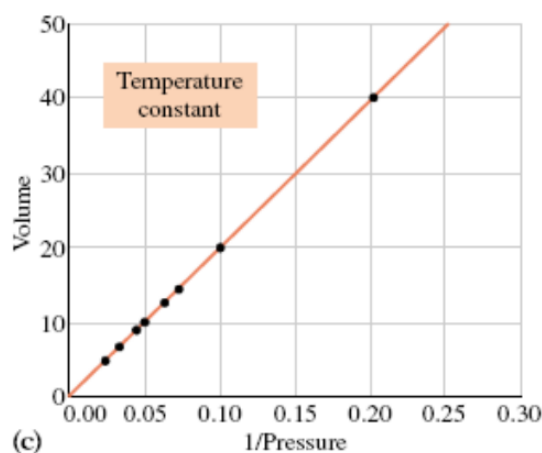
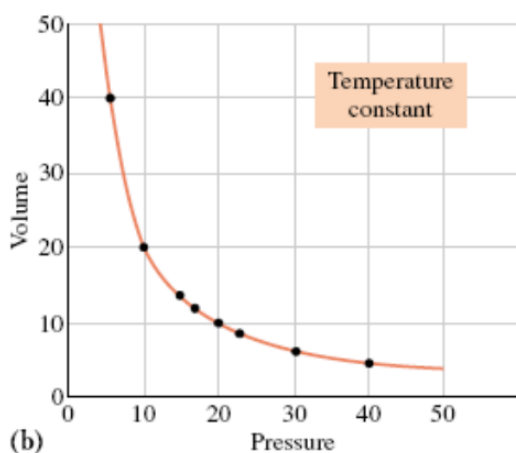
- Nhiệt độ:

$$0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}$$

- Thể tích:

$$1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$$

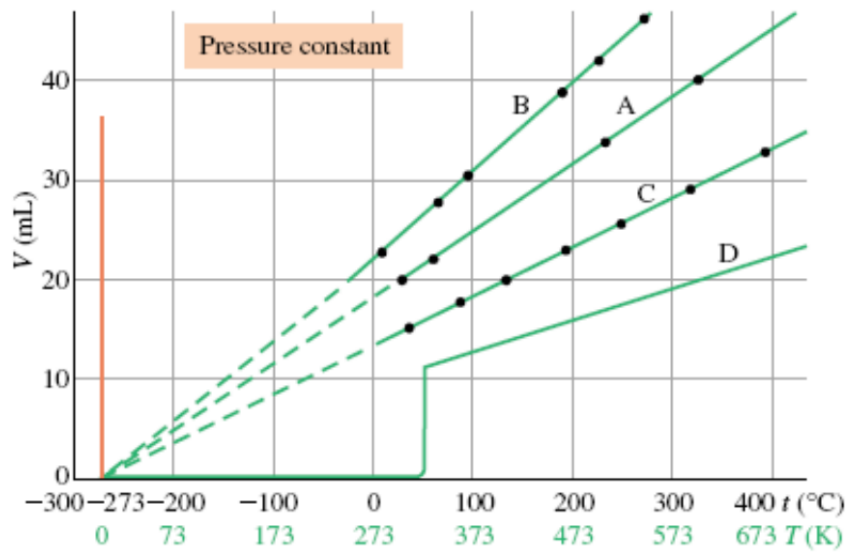
Định luật Boyle



$$PV = k \quad \text{hoặc} \quad V \propto 1/P$$

Đối với lượng khí nhất định, nhiệt độ không đổi: $P_1V_1 = P_2V_2$

Định luật Charle



$$V = k T$$

- Đường A, B, C: biểu diễn khí ở các áp suất khác nhau
- Đường D: khí hóa lỏng ở 50°C

7

Định luật khí lý tưởng

Khí lý tưởng (Ideal gas):

- Theo chính xác cả 3 định luật khí
- Khí ở áp suất khá thấp và nhiệt độ khá cao
- Các phân tử khí ở khá xa nhau → tương tác nhau không đáng kể

Phương trình trạng thái khí lý tưởng

$$PV = nRT$$

n: số mol khí

R: hằng số khí lý tưởng

$$R = 8,31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$R = 0,082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Ứng dụng của định luật khí lý tưởng

- Xác định khối lượng mol của khí:

$$PV = mRT / M$$

- Khối lượng riêng của khí:

$$d = m / V$$

2. Chương 8:

- 8.1 Lực liên kết phân tử
- Lực tương tác liên phân tử giữa các chất lỏng hoặc rắn: liên kết Van der Waals và liên kết hydrogen → lực liên kết yếu.
- Lực tương tác Van der Waals giữa các phân tử:
 - Không phân cực:
 - Lực phân tán (lực London): lực tương tác luôn xuất hiện giữa các nguyên/phân tử dù chúng phân cực hay không phân cực.
 - do sự chuyển động của lớp vỏ e → lưỡng cực tạm thời → lưỡng cực cảm ứng
 - VD: sgk T158.
 - Phân cực:
 - lực tương tác London + tương tác lưỡng cực - lưỡng cực.

- do xác hiện thêm tương tác lưỡng cực - lưỡng cực làm cho các chất phân cực có nhiệt độ sôi cao hơn so với các chất không phân cực có kích thước và khối lượng tương đương.
- VD: SGK T159
- Tóm tắt:
 - Van der Waals là lực liên kết yếu, luôn tồn tại giữa các phân tử cộng hóa trị. gồm tương tác London và tương tác lưỡng cực - lưỡng cực.
 - Tương tác London luôn tồn tại giữa phân cực và không phân cực. Lực London tăng theo kích thước và khối lượng phân tử.
 - Tương tác lưỡng cực - lưỡng cực chỉ xảy ra giữa các phân tử phân cực, moment lưỡng cực của phân tử càng lớn, tương tác càng mạnh. (moment lưỡng cực là gì???)
 - Đối với các phân tử có kích thước và khối lượng xấp xỉ nhau, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy và bay hơi của chúng được quyết định theo moment lưỡng cực càng lớn thì càng lớn. ví dụ NO có nhiệt độ sôi hơn N₂ và O₂.
 - Đối với các phân tử khác kích thước và khối lượng, thì lực London là yếu tố quyết định
 - Van der Waals mạnh nhất ở chất rắn, chất khí thì không đáng kể.
 - VD : SGK /T60
- Liên kết hydrogen:
 - Liên kết hydrogen là liên kết yếu nhưng mạnh hơn Van der Waals
 - Liên kết với nguyên tử có độ âm điện cao hơn (thường là N, O, F)
 - Nhờ liên kết hydrogen giữa nhóm -OH các phân tử rượu và đường... nên tan vô hạn trong nước.
 - ví dụ : SGK
 - Có liên kết Hydrogen thì nhiệt độ sôi cao hơn Van der Waals
 - Liên kết hydrogen nội phân tử???
 -

- 8.2. Một số tính chất của chất lỏng (đọc sgk)
- 8.3 Sự nóng chảy và sự thăng hóa của chất rắn
- 8.4 Giản đồ pha (Kết hợp xem hình)

1. Giản đồ pha của CO₂:

- a. Có ba vùng chính: vùng pha rắn là vùng có nhiệt độ thấp, vùng pha khí là vùng có nhiệt độ cao và áp suất thấp, vùng pha lỏng là có nhiệt độ và áp suất trung bình.

VD: ở trong giản đồ pha của CO₂ ta thấy điểm 25 độ và 1 atm rơi vào vùng pha khí. vậy CO₂ ở trạng thái trí ở 25 độ C và 1atm.

- b. Đường phân cách giữa các đường.

- c. Điểm tới hạn: ứng với nhiệt độ cao nhất mà ta có thể nén chất khí để hóa lỏng nó.

2. Sự hóa lỏng chất khí và trạng thái tới hạn:

Nếu nằm bên trái nhiệt độ tới hạn thì hóa lỏng

Nằm bên phải thì không hóa lỏng

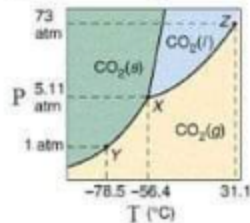
3. Giản đồ pha của nước:

- a. hệ số OA âm

4. Sự chuyển pha: đọc sgk đi chứ chả hiểu gì nè

Câu 3: Giản đồ pha của CO_2 được trình bày trong Hình 1.

- Hãy cho biết ở điều kiện 30°C , 4 atm, CO_2 tồn tại ở thể gì?
- Hãy mô tả quá trình chuyển pha xảy ra khi giảm dần nhiệt độ của CO_2 từ 31°C tới -60°C (trong khi giữ nguyên áp suất 8 atm).
- Giải thích vì sao băng khô (CO_2 rắn) không nóng chảy mà chỉ thăng hoa ở điều kiện nhiệt độ áp suất thường.



Hình 1: Giản đồ pha của CO_2

- 8.5 Phân loại chất rắn tinh thể theo đặc điểm liên kết trong tinh thể
 - 8.6 Một số kiểu cấu trúc tinh thể
 - Mỗi tiểu phân hình thành nên mạng tinh thể chiếm một vị trí nhất định trong mạng tinh thể và được gọi là nút mạng tinh thể.
- Sự xếp chặt các nguyên tử kim loại trong mạng tinh thể kim loại: chấm hỏi ??
 - a.

Mạng lưới tinh thể và ô mạng cơ sở

Một ô mạng cơ sở (*unit cell*) là đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của chất rắn tinh thể.

- Nguyên tử
 - Phân tử
 - Ion
- Nút mạng

Đặc trưng:

- Cạnh: a, b, c
- Góc: α, β, γ

Ô mạng cơ sở

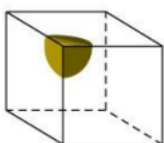
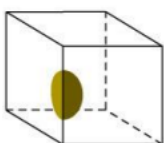
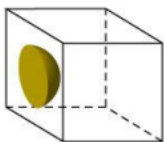
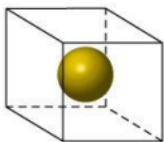
Mạng tinh thể 3 chiều

- Là phần không gian nhỏ nhất của tinh thể biểu diễn cho cấu trúc của tinh thể
- Thể hiện đầy đủ tính đối xứng của tinh thể
- Tịnh tiến theo 3 phương trong không gian $\rightarrow$ toàn bộ mạng tinh thể

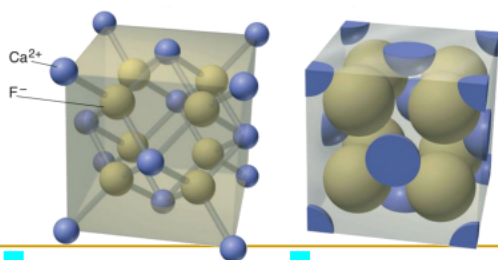
2. Ba kiểu sắp xếp căn bản của các nguyên tử kim loại trong ô mạng lập phương:
Đọc SGK hiểu rõ hơn

a.

Xác định số tiểu phân có trong ô mạng cơ sở



Vị trí tiểu phân	Sử dụng chung bởi	Thuộc về ô mạng
Đỉnh	8 ô mạng	1/8
Cạnh	4 ô mạng	1/4
Mặt	2 ô mạng	1/2
Tâm	1 ô mạng	1

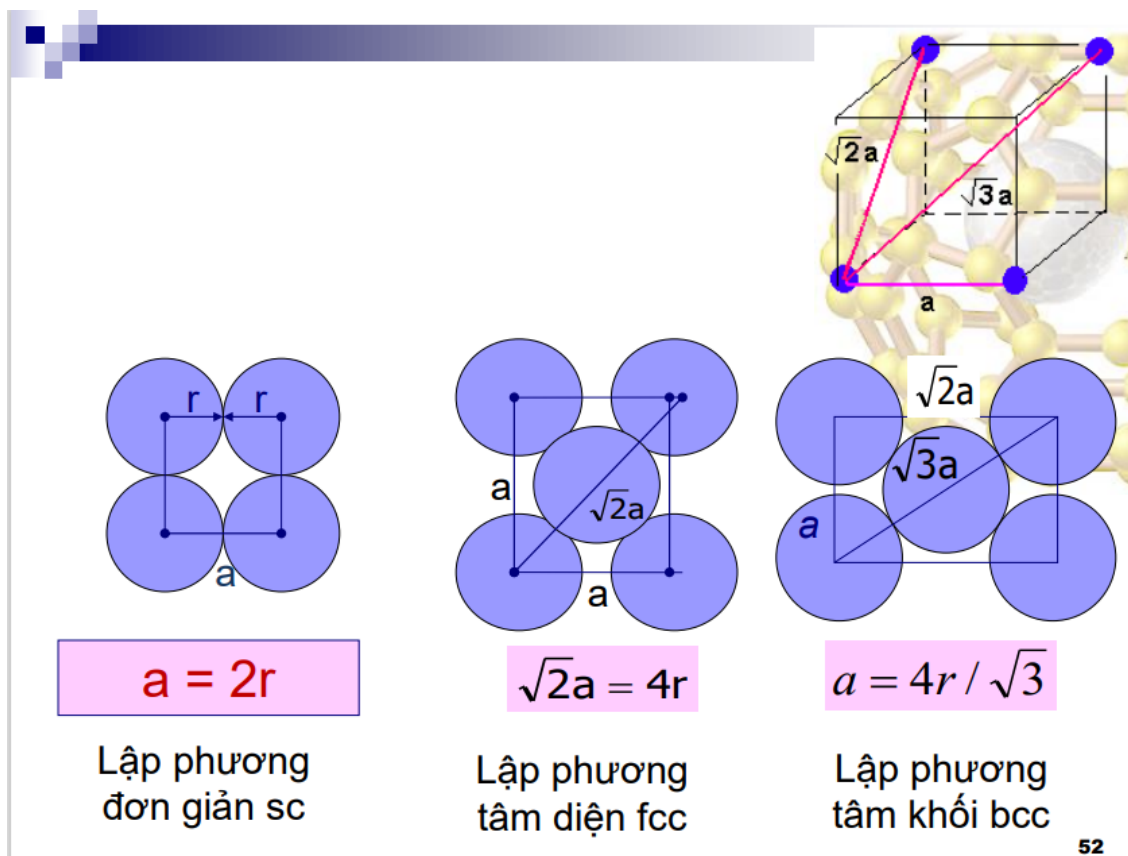


Ca: 8 đỉnh $\times 1/8$ + 6 mặt $\times 1/2$ = 4 ion

F: 8 tâm $\times 1$ = 8 ion

Công thức hợp
thức: CaF_2

40



Bài tập:

3. Một số cấu trúc của mạng tinh thể phân tử

3. Chương 9:

1. Một số khái niệm: SGK

2. Nồng độ dung dịch :

a. Nồng độ phần trăm theo khối lượng và nồng độ phần trăm theo thể tích:

i. VD: Nếu hòa tan 5g NaCl trong 95g H₂O, ta thu được 100g dd, Nồng độ phần trăm m NaCl là 5%

b. Nồng độ ppm, ppb, ppt

c. Phần trăm phần mole và phần trăm mole:

i.

Phân mol (x, N)

n_A – số mol A trong dd

$\sum n_i$ – số mol toàn bộ các cấu tử trong dd

$$x_A = \frac{n_A}{\sum_i n_i}$$

d. Nồng độ mole

i.

Nồng độ Mol (M)

$$M \text{ của A} = \frac{\text{số mol của A}}{\text{số lít dung dịch}}$$

e. Nồng độ molan:

i.

Nồng độ Molan (m)

$$Molan = \frac{\text{so mol chat tan (mol)}}{\text{khối lượng dung môi (kg)}}$$

f. Bài tập:

i.

1. Trong PTN, một sinh viên điều chế 1 dung dịch bằng cách thêm 200,4g EtOH tinh chất vào 143,9g H₂O. Tính phân mol của hai cấu tử biết $M_{\text{EtOH}} = 46,02\text{g/mol}$ $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18,02\text{g/mol}$

$$x_{\text{EtOH}} = 0,3529$$

$$x_{\text{H}_2\text{O}} = 0,6471$$

2. Tính nồng độ molan của dung dịch H₂SO₄ chứa 24,4g H₂SO₄ trong 198g H₂O biết $M_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 98,08\text{g/mol}$

$$\text{Nồng độ molan} = 1,26\text{m} = 1,26 \text{ mol.kg}^{-1}$$

3. Tính nồng độ mol của dung dịch glucozo 0,396m cho $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 180,2\text{g/mol}$ và $d = 1,16\text{g/ml}$

$$n_{\text{glucozo}} = 0,396 \text{ mol (trong 1000g H}_2\text{O)}$$

$$m_{\text{dung dịch}} = 0,396.180,2 + 1000 \rightarrow V_{\text{dd}} = m_{\text{dd}}/d$$

$$C_M = 0,429\text{M}$$

4. Tỷ trọng dung dịch MeOH 2,45M là 0,976 g/mL. Tính nồng độ molan của dung dịch biết $M_{\text{MeOH}} = 32,04\text{g/mol}$

$$\text{Nồng độ molan} = \text{số mol MeOH}/m_{\text{dung môi}}$$

$$\text{Số mol MeOH trong 1L dung dịch} = 2,45\text{mol}$$

$$m_{\text{dung dịch}} = 1000 \times 0,976 = 976\text{g}$$

$$\text{Nồng độ molan} = 2,73\text{m}$$

$$m_{\text{dung môi}} = 976 - 2,45 \times 32,04$$

5. Tính nồng độ molan của d/dịch H₃PO₄ 35,4% biết $M_{\text{H}_3\text{PO}_4} = 98\text{g/mol}$

$$\text{Số mol H}_3\text{PO}_4 \text{ có trong 100g dung dịch} = 35,4/98 = 0,36\text{mol}$$

$$m_{\text{dung môi}} = (100 - 35,4).10^{-3}\text{kg}$$

$$\text{Nồng độ molal} = 5,57\text{m}$$

g.

3. Sự hòa tan và nhiệt hòa tan của các chất: ???

4. Cân bằng hòa tan - kết tủa và độ tan của hc ion trong nước:??

5. Độ tan của các khí trong dd

a.

Ảnh hưởng của áp suất lên độ tan của chất khí

■ **Định luật Henry:**

$$C_k = kp_k$$

k : hằng số Henry (mol/L.atm). C_k - độ hòa tan của khí (mol/L), p_k - áp suất riêng phần của khí trên dung dịch (atm)

Với mỗi chất khí, tại một nhiệt độ nhất định, độ hòa tan của nó trong một dung môi nào đó tỷ lệ với áp suất của nó trên dung dịch.

■ **Áp suất ít ảnh hưởng đến độ tan của chất lỏng và chất rắn.**

6. Áp suất hơi của dd ??

7. Áp suất thẩm thấu:

a.

Áp suất thẩm thấu

- **Áp suất thẩm thấu π** , là áp suất cần thiết để ngừng thẩm thấu.
- Thẩm thấu là quá trình tự xảy ra.

$$\pi V = nRT$$

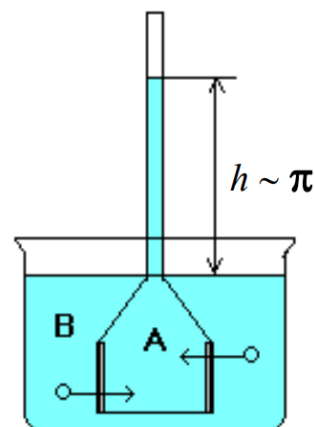
$$\pi = CRT$$

π áp suất thẩm thấu (atm)

C nồng độ mol

R hằng số khí lý tưởng
0,082 l.atm.mol⁻¹.K⁻¹

T nhiệt độ (K)



A - dung dịch; B - dung môi

8. Độ hạ nhiệt và độ đông đặc:

- Chất tan không bay hơi làm giảm áp suất hơi bão hòa, do đó làm tăng nhiệt độ sôi (ΔT_b).
- Dung môi sẽ hóa hơi khi sôi.

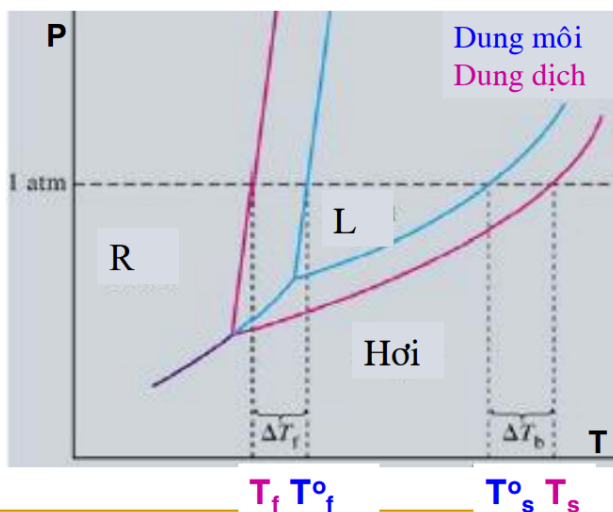
$$\Delta T_b = T_b - T_b^o = K_b m$$

K_b : Hằng số nghiệm sôi, chỉ phụ thuộc vào bản chất của dung môi

m : nồng độ molal của chất tan

T_b : $T_{sôi}$ của dung dịch

T_b^o : $T_{sôi}$ của dung môi tinh khiết



III. Giai đề:

▼ ĐỀ CUỐI KÌ 2 (22-23)

Trắc nghiệm

- 1) Ierbrum (Ib) có $Z=65$ thuộc loại nguyên tố nào?
- 2) Cấu hình e rút gọn của Cu tại trạng thái cơ bản?
- 5) Hợp chất nào có phân tử lưỡng cực hoá trị?
 NH_3 ; LiF ; CF_4 ; HF
- 6) Σ mang hạt của $\text{M}^{2+} = 22 \rightarrow$ vị trí nguyên tố M?
- 7) Khu dung 30g NaCl cho 100g băng tuyết
 $\rightarrow$ t° đông đặc của dung dịch biết Hằng số nghiệm đông của $\text{H}_2\text{O} = 1,86^\circ\text{C} \cdot \text{m}^{-1}$
- 8) Tìm liên kết cộng hoá trị và phân cực
 HI , H_2S , Cl_2 , NCl_3
- 9) Với $n=4$, $l=2 \rightarrow \Sigma$ orbital nguyên tử
- 10) Tìm áp suất thẩm thấu của sucrose với nồng độ 0,0015M tại 35°C
- 11) Cho ion CO_3^{2-}
 - i) Nguyên tử trung tâm lai hoá sp^3
 - ii) công thức cộng hưởng có 1 liên kết $\text{C}=\text{O}$, 2 liên kết $\text{C}-\text{O}$
 - iii) Tất cả liên kết $\text{C}-\text{O}$ có độ dài = nhau
 - iv) Góc liên kết của nơi $\text{C}-\text{O}$ là 120°
Tìm 2 phát biểu đúng
- 13) Tìm ý đúng $(2, 0, +1, +1/2)$; $(2, 1, 0, 0)$
 $(2, -1, 0, -1/2)$; $(2, 1, 0, -1/2)$

Tự luận

- 1/ Cho SiF_4 , NF_3 , ClF_3
 - a/ Xác định Lewis, trạng thái lai hoá của NIT, dạng hình học
 - b/ So sánh góc liên kết. Phân tử nào phân cực? Giải thích
- 2/ (Gron đồ pha)
- 3/ Palladium (Pd) có cấu trúc fcc với $M=106,42\text{g/mol}$, $r=137\text{pm}$
 - a/ Số nguyên tử trong 4 ô mạng cơ sở
 - b/ Chiều dài ô mạng cơ sở
 - c/ % độ chặt khít
 - d/ Khối lượng riêng của Pd
- 4/ Cho ion CO^+ , CN^-
 - a/ Viết cấu hình e của các ion
 - b/ Góc liên kết và từ tính

▼ ĐỀ THI 2021-2022

https://studenthcmusedu-my.sharepoint.com/personal/21280052_student_hcmus_edu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=21280052%40student%2Ehcmus%2Eedu%2Ev%2Fpersonal%2F21280052%5Fstudent%5Fhcmus%5Fedu%5Fvn%2FDocuments%2F%C4%90%E1%BB%80%20H%C3%93A%202021%2D2022&view=0

▼ ĐỀ CUỐI KÌ

- 1) Xác định trạng thái lai hoá nguyên tử trung tâm, dạng hình học của tiểu phân và vẽ cấu trúc không gian của 2 tiểu phân sau: NO_2^+ và SOF_2
- 2) Xét 2 tiểu phân: NF và NF^+
- a. Cho biết mỗi tiểu phân trên thuận từ hay nghịch từ. Giải thích
- b. So sánh độ dài liên kết N-F giữa 2 tiểu phân trên. Giải thích
- 3) Nikel có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện (fcc)
- a. Biết bán kính của nguyên tử Ni là 0,424 nm. Tính chiều dài ô mạng cơ sở của tinh thể Ni.
- b. Cho biết khối lượng mol của Ni là 58,69 g/mol và $N_A = 6,022 \times 10^{23}$. Tính khối lượng riêng của Ni (g/cm^3)
- 4) a. Cho biết số phân tử O_2 đã thoát ra khỏi lọ nhỏ sau khi 120 phân tử SiF_4 đã thoát ra.
Biết rằng $M_{\text{SiF}_4} = 104 \text{ g/mol}$ và $M_{\text{O}_2} = 32 \text{ g/mol}$
- b. Khi thay nguyên tử H trong benzene (C_6H_6) bằng nguyên tử/nhóm nguyên tử khác, t° sôi thay đổi như sau:
- C_6H_6 : 80°C
 - $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$: 132°C
 - $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$: 182°C
- Giải thích sự thay đổi này.

▼ GK

Na

1a) E_0 của Calcium = $4,6 \times 10^{-19} \text{ J}$
 $\rightarrow \lambda_0 = ?$ Từ đó $\rightarrow \lambda$ để gây hđ quang điện

2) Hạt mang điện = 49 của X^{3+}
 a/ Viết e của X và X^{3+} ; cho biết vị trí X trong BTH
 b/ Cho 4 số lg từ X của e ngoài cùng

3/a/ S/xếp I_1 giảm dần + G/thích C, K, Mg, Ca, Ne, S
 b/ Tìm Nguyên tử lớn nhất? + G/thích
 Na, S, Mg, Al, Cl

4/ Cho ion X, Y. Biết X có $t_{\text{nóng chảy}}$ cao hơn Y
 $\rightarrow$ Xác định X, Y với 2 chất NaF, ~~MgF~~ MgF_2
 (gợi ý chứng cứ bằng kiểu mạng tinh thể)

5/a/ S/xếp tăng dần tính cộng hoá trị l/kết Mn-O + G/thích
 Từ đó đoán hợp chất có $t_{\text{nóng chảy}}$ cao nhất
 MnO , MnO_2 , Mn_2O_3
 b/ Hợp chất nào sau đây có góc liên kết nhỏ nhất + G/thích
 H_2S , PH_3 , BF_3

6/ Hoàn thành bảng sau

	ClF_4^+	NF_3
Lewis		
c/trúc % gian		
Dạng h/học		
Số p/tri của N/TT		

▼ GK 22-23

Câu 1. $m_{Br} = 79,90 \text{ amu}$ gồm ^{81}Br và ^{79}Br
 ^{81}Br chiếm 49,31% có $m = 80,92 \text{ amu}$
 $\Rightarrow m_{^{79}Br} = ?$

Câu 2. $E_0 = 3,69 \times 10^{-19} \text{ J}$

- a) $\lambda_0 = ?$ b) $\lambda = 400 \text{ nm}$ có gây hiện ứng quang điện không?
c) Tính v_{electron} khi chiếu photon với $\lambda_1 = 350 \text{ nm}$ vào tấm KL.

Câu 3. X ở chu kỳ 4, nhóm VA

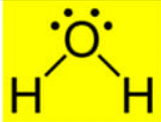
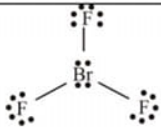
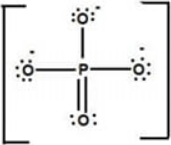
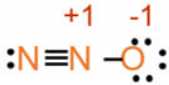
- a) ~~Vẽ~~ Cấu hình e rút gọn của X
b) Biểu diễn e hóa trị của X vào các orbital. X có mấy e độc thân?
c) 4 số lượng tử của e cuối cùng của X

Câu 4. a) Sắp xếp theo I_1 tăng dần: Li, Be, B

b) Sắp xếp theo bán kính tăng dần: K^+ , Cl^- , Ca^{2+} , S^{2-}

Câu 5. So sánh t° nóng chảy của: NaF, NaCl, NaBr, NaI (cùng cấu trúc mạng tinh thể)

Câu 6. Công thức Lewis của: H_2O , BrF_3 , PO_4^{3-} , N_2O

H ₂ O	 0.75 d
BrF ₃	 0.75 d
PO ₄ ³⁻	 0.75d
N ₂ O	 0.75d

Thấp nhất → Cao nhất		
Li	B	Be

Thấp nhất $\xrightarrow{\hspace{10em}}$ Cao nhất			
Ca^{2+}	K^+	Cl^-	S^{2-}

Thấp nhất $\xrightarrow{\hspace{10em}}$ Cao nhất			
NaI	NaBr	NaCl	NaF

Phân tử/ion	Công thức Lewis Xác định điện tích hình thức trên các nguyên tử (nếu có)
-------------	---

[20_12_Ca2_CHE00001_Hoa-DC1_Hoa_CLC_CKH_NTTThuy_Tuluan\(1\).pdf](#)

[20_12_Ca2_CHE00001_Hoa-DC1_Hoa_VP_NTTThuy_Tuluan.pdf](#)

IV. Các nguồn tham khảo khác

4. Hóa ĐC 1 - Google Drive

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14ltxyZ7sZHzcB-ifPiwCGwyCyZtVYJev?fbclid=IwAR3x5__I0wxnWRF21idV7fLY40y3VnKspvKLi5xZKnF4i8OdfJY-fdiEujg

Hoá Học Đại Cương 1 - Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1ia_clhU71M8vWOXYic92yKsSGkae7HMF?fbclid=IwAR1-uNgkP3BswNvcSy7_pjhaJGR6EDYhV0hsav22-JX5Cx_P0p6t3T-LKYA

Tài Liệu - HCMUS | #dtk_t_hdc1

#dtk_t_hdc1 #dtk_t_hoadaicuong1 Đề ôn tập môn Hóa đại cương 1 Bao gồm trắc nghiệm và cả tự luận nha
https://drive.google.com/folderview?id=13B2G6Hhq-e2XWDmSj4JJXCTQ7_BD-IJF...

 <https://www.facebook.com/groups/tailieuhcmus/posts/637229443576722/>